Решения: Отборочный тур на Международные Олимпиады по Физике

(2-3 Апреля, 2024-год; Кыргызстан)

I тур: 60 баллов
II тур: 40 баллов

Возможно Полезная Информация:

$g = 9.8$ Н/кг
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$
$c = 3 \times 10^8$ м/сек
$\sin\theta \approx \theta - \frac{1}{6}\theta^3$ для $\lvert\theta\rvert \ll 1$
$\cos\theta \approx \theta - \frac{1}{2}\theta^2$ для $\lvert\theta\rvert \ll 1$
$(1+x)^n \approx 1 + nx$ для $\lvert x\rvert \ll 1$
Масса нейтрона $m_n = 1{,}008\ 665$ а. е. м.
Масса протона $m_p = 1.007825$ а. е. м.
1 а. е. м. = 1.66054×10^{-27}кг $= 931$ МэВ$/c^2$ (здесь $c =$ скорость света в вакууме)
1эВ = 1.602×10^{-19} Дж

Задача #1. Колебания, работа и адиабатический процесс (15 баллов)

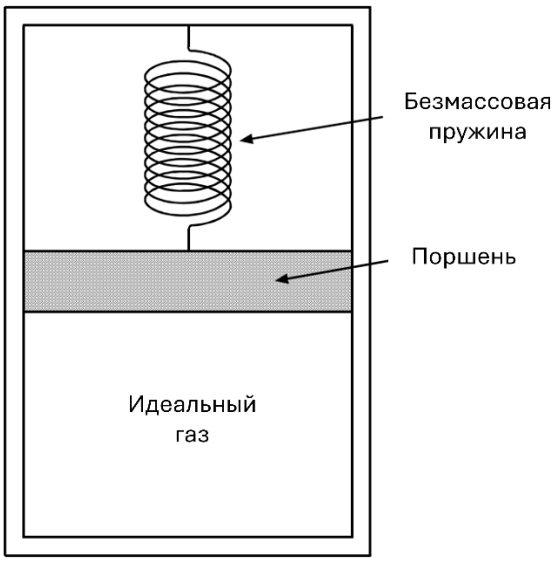


Рисунок: Задача 1.

Важно: **Считайте все процессы в этой задаче адиабатическими: PV^{γ} = const.**

Рассмотрим n=2 моля идеального газообразного гелия при давлении P_0, объёма V_0 и температуры T_0 = 300 К, внутри цилиндрического контейнера (см. рисунок 1). Подвижный без трения горизонтальный поршень массой m = 10 кг (предположим, g = 9,8 м/с^2) и сечением A = 500 см^2 сжимает газ. Верхняя часть контейнера пуст. Вертикальная пружина (пренебречьте массу пружины) прикреплена к поршню и потолку. Не обращайте внимания на любые утечки газа через их поверхность контакта и пренебречь удельную теплоемкость контейнера, поршня и пружины. Изначально система находится в равновесии, а пружина не растянута. Пусть жесткость пружины равна $k = mgA/V_0$. Газовая постоянная R = 8,314 ДжК$^{-1}$моль$^{-1}$. Для одноатомного газа (гелия) константа Лапласа равняется: $\gamma = 5/3$.

a. Вычислите f частоту малых колебаний поршня, когда он слегка смещено из положения равновесия (5 баллов).

Решение: В общем, чтобы найти период колебаний, нам нужно прийти к дифференциальному уравнению 2-го порядка:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

где общим решением этого уравнения является простое гармоническое колебание с $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$

а $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ производная по времени второго порядка, т. е., ускорение.

Уравнение движения при малом перемещении поршня на расстояние x от положения равновесия имеет вид

$$m\ddot{x} = -kx - PA + mg$$

P — давление газа

Процесс адиабатический: $PV^{\gamma} = const$

$$P = \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{V^{\gamma}} = \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{(V_0 - Ax)^{\gamma}} = \frac{P_0}{\left(1 - \frac{Ax}{V_0}\right)^{\gamma}}$$

Так как $Ax \ll V_0 \rightarrow P = \frac{P_0}{\left(1-\frac{Ax}{V_0}\right)^{\gamma}} \approx P_0\left(1 + \gamma\frac{Ax}{V_0}\right)$. Таким образом

$$m\ddot{x} \approx -kx - P_0 A\left(1 + \gamma\frac{Ax}{V_0}\right) + mg$$

$$m\ddot{x} = -\left(k + P_0 A\left(\frac{\gamma A}{V_0}\right)\right)x$$

помните из условия равновесия $P_0 A_0 \rightarrow P_0 A = mg$

$$m\ddot{x} = -\left(\frac{mgA}{V_0} + \frac{mg}{A}A\left(\gamma\frac{A}{V_0}\right)\right)x$$

$$m\ddot{x} + (1+\gamma)\frac{mgA}{V_0}x = 0$$

Частота малых колебаний равна

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{(1+\gamma)\frac{gA}{V_0}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{(1+\gamma)\frac{mg^2}{nRT_0}}$$

Численно $f = 0.114$ Гц

Затем поршень толкают вниз до тех пор, пока объем газа не уменьшится вдвое, и отпускают с нулевой скоростью. Когда скорость поршня равна $v = \sqrt{\frac{4gV_0}{5A}}$, найдите объем газа V, следуя нижеперечисленные шаги (b-f):

b. Вычислите кинетическую энергию поршня: KE (1.5 баллов).
c. Вычислите работу, совершенную газом в процессе $V_0/2 \rightarrow V$: W_{gas} (2.5 баллов).
d. Вычислите изменение потенциальной энергии поршня от изначального положения $V_0/2$ (2 баллов).
e. Вычислите изменение потенциальной энергии пружины (2 баллов).
f. Постройте уравнение закона сохранения энергии. Отсюда можно найти V, но оставьте его здесь. Не нужно решать за V (2 баллов).

Решения:

$$P_0 A = mg \rightarrow P_0 = \frac{mg}{A} = \frac{(10\text{ кг})(9.8\text{Н/кг})}{0.05\text{м}^2} = 1960\text{Н/м}^2$$

$$P_0 V_0 = nRT_0 \rightarrow V_0 = \frac{nRT_0}{P_0} = \frac{(2\text{моль})(8.314\text{ Дж}\cdot\text{К}^{-1}\text{моль}^{-1})(300\text{К})}{1960\text{Н}\cdot\text{м}^{-2}} = 2.55\text{ м}^3$$

b. $\text{KE} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{4gV_0}{5A} = \frac{2mgV_0}{5A} = \frac{2mg}{5A}\frac{nRT_0A}{mg} = \frac{2}{5}nRT_0$

c. Работа, совершаемая газом в таких поршневых системах, равна

$$W_{gas} = \int_{V_i}^{V_f} PdV$$

$$W_{gas} = \int_{\frac{V_0}{2}}^{V} PdV = \int_{\frac{V_0}{2}}^{V_f} \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{V^{\gamma}} dV$$

$$W_{gas} = \frac{P_0 {V_0}^{\gamma}}{1-\gamma}\left(V^{1-\gamma} - \left(\frac{V_0}{2}\right)^{1-\gamma}\right)$$

<u>Альтернативное решение b:</u> Это уравнение также можно получить, рассчитав изменение внутренней энергии (без интегрирования)

$$W_{gas} = -\Delta E = -nC_V(T - T'_0)$$

Где T'_0 – температура, при которой объем газа равен $V_0/2$: из закона идеального газа $PV = nRT$: $\frac{P_0V_0}{2} = nRT'_0 \rightarrow T'_0 = \frac{P_0V_0}{2nR}$, а $T = \frac{PV}{nR}$, и $\gamma = C_p/C_V \rightarrow \gamma = \frac{C_V+R}{C_V} \rightarrow C_V = -\frac{1}{1-\gamma}R$

А также $PV^\gamma = P_0V_0^\gamma = const$

Работа, совершенная газом от ½ V_0 до V:

$$W_{gas} = -\Delta E = -nC_V(T - T'_0)$$

равняется к предыдущему результату.

d. $\Delta_{PE} = mg\Delta h = mg\frac{V-\frac{V_0}{2}}{A}$.

e. $\Delta_{\text{пружины}} = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$

$$\Delta_{\text{пружины}} = \frac{1}{2}\frac{mgA}{V_0}\left(\frac{V_0-V}{A}\right)^2 - \frac{1}{2}\frac{mgA}{V_0}\left(\frac{V_0-\frac{V_0}{2}}{A}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{mgA}{V_0}\left(1-\frac{V}{V_0}\right)^2 - \frac{1}{8}\frac{mgV_0}{A}$$

f. $W_{gas} = \Delta_{PE} + \Delta_{\text{пружины}} + \text{KE}$

$$\frac{P_0V_0^\gamma}{1-\gamma}\left(V^{1-\gamma} - \left(\frac{V_0}{2}\right)^{1-\gamma}\right) = mg\frac{V-\frac{V_0}{2}}{A} + \frac{1}{2}\frac{mgA}{V_0}\left(1-\frac{V}{V_0}\right)^2 - \frac{1}{8}\frac{mgV_0}{A} + \frac{2mgV_0}{5A}$$

Задача #2. Заряд и конденсатор (18 баллов)

Рассмотрим конденсатор с параллельными пластинами, пластины которого расположены вертикально. Обкладки конденсатора жестко закреплены. Расстояние между пластинами равно d. Пластины имеют высоту h (квадратная пластина) и площадь $A = h^2 \gg d^2$, т.е., электрическое поле между пластинами можно считать равномерной. Во всей этой задаче силу сопротивления воздуха пренебречь; однако силу гравитации нельзя пренебрегать. Проигнорируйте любые краевые эффекты, а также магнитные эффекты.

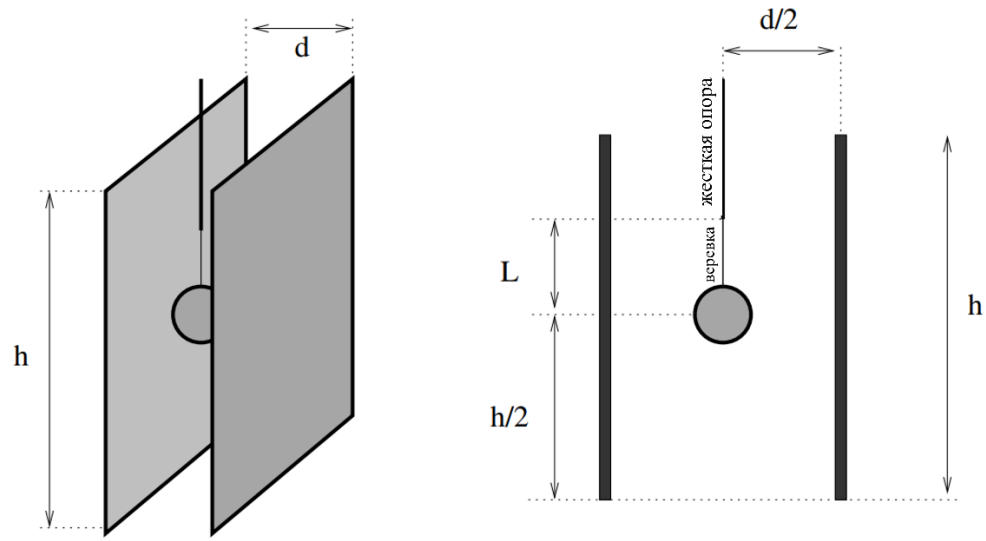


Рисунок: Задача 2.

a. Небольшой металлический шарик массой M и зарядом q подвешен на веревке длиной L, привязанной к жесткой опоре. Когда конденсатор не заряжен, металлический шарик расположен в центре конденсатора — на расстоянии d/2 от обеих пластин и на высоте h/2 над нижним краем пластин. Если вместо этого к пластинам приложить постоянную разность потенциалов V_0, струна составит угол θ_0 к вертикали когда металлический шар находится в равновесии.

i. Найдите значение электрического поля между пластинами. Ответ выразите через V_0 и d. (1 балл)
ii. Определите θ_0 через заданные величины и фундаментальные константы. (2 баллов)
iii. Когда шар покоился в положении равновесия θ_0, струну резко перерезали. Каково максимальное значение V_0, чтобы мяч не ударился об одну из пластин перед выходом? Выразите ответ через заданные величины и фундаментальные константы. (3 баллов)

Решения:

i. $E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{V_0}{d}$
ii. $\tan\theta_0 = \frac{qV_0}{Mgd}$
iii.

$$Mg = Ma_y \rightarrow a_y = g = const$$

$$\frac{gt^2}{2} = \frac{h}{2} + L(1-\cos\theta_0) \rightarrow t = \sqrt{\frac{h+2L(1-\cos\theta_0)}{g}}$$

где $\theta_0 = \tan^{-1}\frac{qV_0}{Mgd}$

$$qE = Ma_x \rightarrow a_x = \frac{qE}{M} = \frac{qV_0}{Md}$$

$$\frac{1}{2}a_{x,max}t^2 = \frac{1}{2}\frac{qV_{0,max}}{Md}t^2 = \text{минимальное расстояние от сферы до стены: } \frac{d}{2} - L\sin\theta_0$$

$$V_{0,max} = \frac{2Md(\frac{d}{2} - L\sin\theta_0)}{qt^2} = \frac{2Mgd(\frac{d}{2} - L\sin\theta_0)}{q[h+2L(1-\cos\theta_0)]}$$

b. Вместо этого предположим, что шар массы M и заряда q высвобождается из состояния покоя в точке на полпути между пластинами в момент времени t = 0. Теперь на конденсаторе также расположена разность потенциалов <u>переменного тока</u> $V(t) = V_0 \sin\omega t$.

i. Найдите уравнение горизонтального движения x(t) относительно времени. (2.5 баллов)

Шар может ударяться об одну из пластин до того, как выпадет (под действием силы тяжести) из области между пластинами. Если V_0 достаточно велико, это произойдет только в некотором диапазоне угловых значений частоты $\omega_{min} < \omega < \omega_{max}$.

ii. Найдите время t за которую мячик выйдет из пространства между пластин. (1.5 баллов) Подсазка: свободное падение.

Теперь можете предположить, что $\omega_{min} \ll \sqrt{g/h}$ и $\omega_{max} \gg \sqrt{g/h}$.

iii. Сделав эти предположения, найдите выражения для ω_{min} и ω_{max} через заданные величины и/или фундаментальные константы. (2 баллов)

Следующие знания могут быть полезными:

Разложение функции в ряд Тейлора: $\sin(\omega t) = \omega t - \frac{(\omega t)^3}{3!} + \frac{(\omega t)^5}{5!} - \frac{(\omega t)^7}{7!} + \cdots$

Когда ωt маленький, можете считать: $\sin(\omega t) \approx \omega t - \frac{(\omega t)^3}{3!}$.

Решения:

i. $a_x = \frac{qE(t)}{M} = \frac{qV_0}{Md}\sin\omega t$

$$v_x = \frac{qV_0}{Md\omega}(1 - \cos\omega t)$$

$$x(t) = \frac{qV_0}{Md\omega}(t - \frac{1}{\omega}\sin\omega t)$$

ii. В вертикальном направлении действует только сила гравитации, так что по сути это свободное падение.

$$\frac{h}{2} = \frac{gt^2}{2} \rightarrow t = \sqrt{\frac{h}{g}}$$

iii. $x(t) = \frac{qV_0}{Md\omega}\left(t - \frac{1}{\omega}\sin\omega t\right) \rightarrow \frac{d}{2} = \frac{qV_0}{Md\omega}\left(t - \frac{1}{\omega}\sin\omega t\right)$

Когда ωt маленький, $\sin(\omega t) \approx \omega t - \frac{(\omega t)^3}{6}$, $\frac{Md^2\omega}{2qV_0} = \frac{1}{6}\omega^2 t^3 \rightarrow \omega_{min} = \frac{3Md^2\omega}{qV_0}\sqrt{g^3/h^3}$

верхний предел ω: мы можем пренебречь $\frac{1}{\omega}\sin\omega t \rightarrow 0$

$$\frac{d}{2} = \frac{qV_0}{Md\omega}t \rightarrow \omega_{max} = \frac{2qV_0}{Md^2}\sqrt{h/g}$$

c. Теперь предположим, что область между пластинами представляет собой не вакуум, а влажный воздух с однородным удельным сопротивлением ρ (resistivity). Не обращайте внимания на любые эффекты, связанные с движением мяча, и предположите, что влажный воздух не изменит емкость C исходной системы.

i. Определите сопротивление между пластинами. (1 балл)

ii. Если пластины первоначально заряжены от источника постоянного потенциала V_0, а затем пластинки разъединены от источника, сколько времени потребуется, чтобы разность потенциалов между пластинами уменьшилась до V_0/e, где ln e = 1? (2 баллов)

Если вместо этого пластины подключить к источнику переменного тока, так что разность потенциалов на пластинках $V(t) = V_0 \sin \omega t$.

iii. RC-цепь подключена к источнику напряжения параллельно или последовательно? (1 балл)

iv. Определите амплитуду I_0 переменного тока через потенциальный источник. Подсазка: реактивное сопротивление конденсатора $X_c=1/\omega C$, где $\omega=2\pi f$. (2 баллов)

Решения:

i. $R = \frac{\rho d}{h^2}$

ii. Это RC-цепь

$$V - \frac{q}{C} - IR = 0$$

$V = 0$ так как мы отсоединили от источника

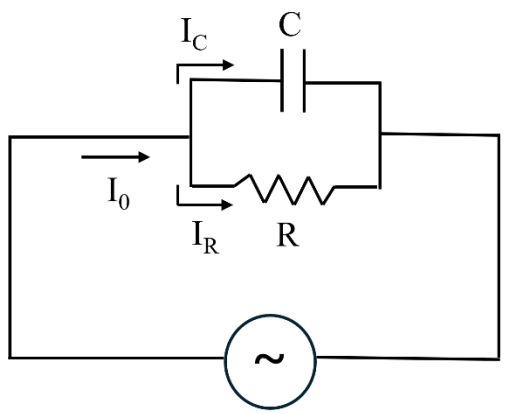
$$\frac{q}{C} + IR = 0 \rightarrow \frac{q}{C} + \frac{dq}{dt}R = 0 \rightarrow \int_{CV_0}^{CV} \frac{dq}{q} = -\int_0^t \frac{dt}{RC} \rightarrow V(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

V падает от $V_0 \rightarrow V_0/e$ за характерное время τ:

$$\tau = RC = \rho \frac{d}{h^2}(\epsilon_0 h^2/d) = \rho\epsilon_0 \,.$$

iii. Обе подключены к одной и той же разности потенциалов, поэтому они соединены параллельно.

iv. Цепь переменного тока фактически представляет собой конденсатор, включенный параллельно с резистором. Ток через каждый сдвинут по фазе на девяносто градусов, поэтому, если величины тока через конденсатор I_C и резистор I_R



$V(t)=V_0 \sin(\omega t)$

$$I_0 = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$I_0 = \sqrt{\left(\frac{V_0}{R}\right)^2 + \left(\frac{V_0}{X_C}\right)^2}$$

$$I_0 = \sqrt{\left(\frac{V_0}{R}\right)^2 + (\omega C V_0)^2}$$

$$I_0 = \sqrt{\left(\frac{V_0 h^2}{\rho d}\right)^2 + (\omega C V_0)^2}$$

Задача #3. Индуцированный ЭДС (12 баллов)

Полый цилиндр имеет длину l, радиус r и толщину d, где $l \gg r \gg d$, и изготовлен из материала с удельным сопротивлением ρ. Через цилиндр в тангенциальном направлении течет ток I. Предположим, что ток всегда равномерно распределен по длине цилиндра. Цилиндр зафиксирован так, что не может двигаться; предположим, что нет внешних магнитных полей.

a. Имея ввиду $l \gg r \gg d$ (бесконечно длинный цилиндр относительно радиуса и толщины), какова напряженность магнитного поля B внутри цилиндра через I, размеры цилиндра и фундаментальные константы? (2 баллов)

Теперь резко отсоединили цилиндра от источника тока, т.е., ток начинает убывать к нулю и больше не не является постоянным.

b. Выразите индуцированный ЭДС $\mathcal{E}$ по окружности цилиндра через скорости изменения тока dI/dt, параметры цилиндра и фундаментальные константы. (2 баллов)
c. Найдите индуктивность цилиндра. $\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$ (2 баллов)
d. В каком направлении течет индуцированный ток относительно I(t). (2 баллов)
e. Предположим, что мы подключили цилиндр к источнику тока и она стала возрастать*. В каком направлении теперь будет течь индуцированный ток? (2 баллов)
f. Вычислите сопротивление цилиндра.
   Подсказка: по какой поверхности течет ток? (2 баллов)

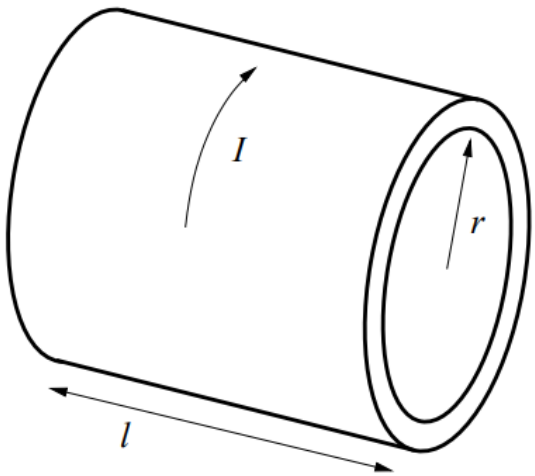


Рисунок: Задача 3.

Решения:

a. из-за $l \gg r \gg d$, эта геометрия по сути представляет собой длинный соленоид: $B = \mu_0 I/l$
b. Магнитный поток $\Phi_B = BA = \frac{\mu_0 I}{l}(\pi r^2)$

   $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\mu_0 \pi r^2}{l}\frac{dI}{dt}$
c. $L = \frac{\mu_0 \pi r^2}{l}$
d. Поскольку I(t) уменьшается, индуцированный ЭДС пытается с ней бороться. Таким образом, он индуцирует ток в том же направлении с I(t), чтобы компенсировать снижение.
e. На этот раз ток увеличивается, поэтому индуцированный ЭДС будет пытаться его уменьшить. Таким образом, ток направлен в противоположном направлении I(t).

f. $\mathcal{E} = IR$

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho(2\pi r)}{ld}$$

Задача #4. Комбинация собирающих линз (7 баллов)

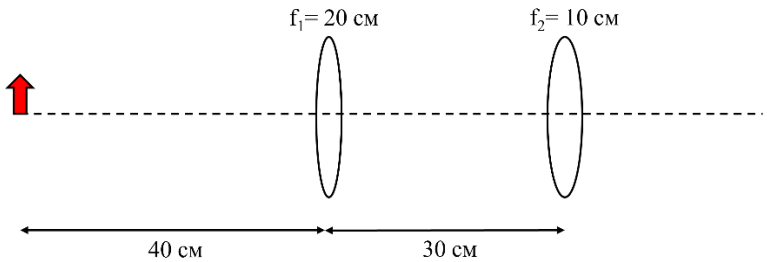


Рисунок: Задача 4.

Предмет расположен на расстоянии 40 см от первой из двух тонких собирающих линз с фокусными расстояниями 20 см и 10 см соответственно, как показано на рисунке выше. Линзы расположены на расстоянии 30 см.

a. На каком расстоянии от второй линзы находится окончательное изображение, формируемое двумя линзами?
b. На какой стороне второй линзы находится окончательное изображение?

Решения:

a. $\frac{1}{d} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f}$

Для первой линзы: $\frac{1}{40} + \frac{1}{i} = \frac{1}{20} \rightarrow i = 40$ см это положительно, поэтому изображение находится в той же стороне, что и отклоненный луч, то есть в линзах это справа.

Теперь это изображение служит объектом для следующей линзы. $d' = d - i = 30\text{см} - 40\text{см} = -10\text{см}$.

Для второй линзы: $\frac{1}{-10} + \frac{1}{i'} = \frac{1}{10} \rightarrow i' = +5\text{см}$.

b. $i' = +$: <u>справа</u> от второй линзы.

Задача #5. Ядерные реакции (8 баллов)

Ядерные реакции могут происходить при столкновении ядер в коллайдерах. Найдите недостающую частицу (электрон, позитрон, альфа-частица, гамма , нейтрино, антинейтрино)) в этих реакциях.

a. ${}^{4}_{2}\text{He} + {}^{14}_{7}\text{N} \rightarrow {}^{17}_{8}\text{O} + \text{p}$ (1 балл)
b. ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^{4}_{2}\text{He}$ (1 балл)
c. $\text{n} \rightarrow \text{p} + e^- + \overline{\nu_e}$ (1 балл) (<u>полбалла за пропуск антинейтрино</u>)
d. $\text{n} + e^+ + \nu_e \rightarrow \text{p}$ (1 балл)
e. ${}^{218}_{84}\text{Po}^* \rightarrow {}^{218}_{84}\text{Po} + {}^{0}_{0}\gamma$ (1 балл)

Примечание: Энергия, получаемая в реакциях деления (nuclear fission), велика. Однако радиоактивный период полураспада частиц тяжелых атомов (U, Po, Rn, Th, ...) составляет десятки тысяч лет. Поэтому,

если произойдет взрыв атомной бомбы или ядерного реактора, как в Фукусиме (2011 г.) или Чернобыле (1986 г.), он разрушает окружающую среду, оставляя ее радиоактивной на тысячи лет.

Однако ядерный синтез (nuclear fusion) также генерирует огромную энергию. Например, солнце и звезды излучают энергию путем термоядерного синтеза. Период полураспада радиоактивных веществ в этих реакциях составляет всего несколько лет. Однако эти реакции требуют экстремальных условий. В настоящее время несколько стран мира пытаются создать термоядерные реакторы для выработки электроэнергии.

f. Вычислите энергию связи урана-235 ($^{235}_{92}$U), если его атомная масса 235,043943 а.е.м. (Подсказка: 92 протонов, 143 нейтронов; $\Delta E = \Delta mc^2$).
Можете оставить ответ в единицах эВ а не в Джоульях. (3 баллов)

Решение:

Сумма масс отдельных 92 протонов и 143 нейтронов в уране-235 равна:

$$(92)\ (1.007825\ \text{а. е. м.}) + (143)\ (1.008665\ \text{а. е. м.}) = 236.958995\ \text{а. е. м.}$$

Однако измеренная масса U-235 составляет 235,043943 а.е.м.

Итак, энергия связи

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

$$\Delta m = 236.958995\ \text{а. е. м.} - 235.043943\ \text{а. е. м.} = 1.915052\ \text{а. е. м.}$$

$$\Delta E = \Delta mc^2 = (1.915052\ \text{а. е. м.})c^2 \left(931\,\frac{\text{МэВ}/c^2}{\text{а.е.м.}}\right) = 1782.9\ \text{МэВ}$$